Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 12

Moritos ekvivalencija ir Drinfeldo centras

Variantas: Sprendimai

Susitarimai kaip 12-ojoje paskaitoje: pusinis pynimas yra $\gamma_X : X \otimes Z \to Z \otimes X$, o kategorijos $\mathcal{Z}(\mathcal{C})$ pynimas yra $c_{(Z,\gamma),(Z',\gamma')} = \gamma'_Z$ (Teorema 12.7). Torinio kodo anijonai yra $1 = (0, 1)$, $e = (0, \chi_-)$, $m = (1, 1)$, $\varepsilon = (1, \chi_-)$ kategorijoje $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ (Teorema 12.8); grupę $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ rašome adityviai, o $\chi_-(h) = (-1)^h$; čia e yra anijonas, o grupės S_3 vienetą žymime 1. Turime $\zeta = e^{2\pi i/3}$, $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, o ω yra 3-kociklas (Uždavinys 6). S, T ir centrinis krūvis c yra kaip 10-ojoje paskaitoje.

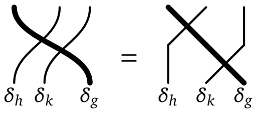
Uždavinys 1 (Torinio kodo S-matrica iš pusinių pynimų). (i) Nubraižykite Apibrėžimo 12.6 sąlygą objekto $Z = \delta_g$ pusiniam pynimui kategorijoje $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ su $X = \delta_h$ ir $Y = \delta_k$, kaip lygybėje (12.1). Pažymėję $\gamma_{\delta_h} = \gamma(h)\,\mathrm{id}$, parodykite, kad γ yra grupės $\mathbb{Z}_2$ charakteris, ir atkurkite keturis paprastuosius objektus (g, χ) iš Teoremos 12.8.

(ii) Nubraižykite $c_{m,e}$ kaip lygybėje (12.2) ir parodykite, kad pynimas yra $c_{X,Y} = \chi_Y(g_X)$. Užrašykite $c_{X,Y}$ ir dvigubų pynimų $c_{Y,X}c_{X,Y}$ lenteles, kai $X, Y \in \{1, e, m, \varepsilon\}$.

(iii) Naudodamiesi tuo, kad kiekviena d lygi 1, o kiekvienas anijonas savidualis, parodykite, kad $\tilde{S}_{XY}$ yra dvigubas pynimas, ir palyginkite $S = \tilde{S}/2$ su Pavyzdžiu 10.14.

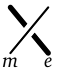
(iv) Apskaičiuokite T ir centrinį krūvį.

Sprendimas. (i) Storąją giją $Z = \delta_g$ kerta $\delta_h \otimes \delta_k$ iš karto (kairėje) arba δ_k, o tada δ_h (dešinėje):



Kiekvienas objektas čia vienmatis, o kiekvienas asociatorius lygus 1, todėl kiekvienas susikirtimas yra skaliaras ir brėžinys reiškia $\gamma(h + k) = \gamma(h)\gamma(k)$; kai $h = k = 0$, gauname $\gamma(0) = \gamma(0)^2$, todėl $\gamma(0) = 1$. Taigi γ yra homomorfizmas $\mathbb{Z}_2 \to \mathbb{C}^\times$ – charakteris: $\chi_+ = 1$ arba χ_-. Kartu su $g \in \{0, 1\}$ gauname keturis Teoremos 12.8 objektus (g, χ): $1, e, m, \varepsilon$ (objektas su pusiniu pynimu yra šių objektų suma, atskirai kiekviename laipsnyje).

(ii) Pagal Teoremą 12.7 $c_{X,Y}$ yra gija X, kertanti storąją giją Y objekto Y pusiniu pynimu:

$c_{m,e} =$  $= \gamma_e(\delta_1) = \chi_-(1) = -1.$

Apskritai $c_{X,Y} = \gamma_Y(\delta_{g_X}) = \chi_Y(g_X)$: eilutėse X su $g_X = 0$ (1 ir e) visur yra 1; eilutės su $g_X = 1$ (m ir ε) yra $\chi_Y(1) = 1, -1, 1, -1$, kai $Y = 1, e, m, \varepsilon$. Dvigubo pynimo $c_{Y,X}c_{X,Y}$ lentelė gaunama lentelę dauginant po elementą iš jos transponuotosios: ji lygi -1 poroms $\{e, m\}$, $\{e, \varepsilon\}$, $\{m, \varepsilon\}$ ir 1 kitais atvejais (įskaitant $X = Y$).

(iii) Dydis $\tilde{S}_{XY}$ yra objektų X ir $\bar{Y} = Y$ Hopfo grandinė (Apibrėžimas 10.2), $\mathrm{Tr}(c_{Y,X}c_{X,Y})$; apgręžiamiesiems objektams dvigubas pynimas yra skaliaras tiesėje $X \otimes Y$, o pėdsakas jį padaugina iš $d_{X\otimes Y} = 1$. Taigi $\tilde{S}$ yra dvigubo pynimo lentelė: eilutės $(1, 1, 1, 1)$, $(1, 1, -1, -1)$, $(1, -1, 1, -1)$, $(1, -1, -1, 1)$; turėdami $\dim = 4$, gauname $S = \tilde{S}/2$ – Pavyzdžio 10.14 matricą, dabar vien iš pusinių pynimų.

(iv) Sukiniai yra savipynimai, $\theta_X = c_{X,X} = \chi_X(g_X)$: $1, 1, 1, -1$, todėl $T = \mathrm{diag}(1, 1, 1, -1)$. Gauso suma yra $1 + 1 + 1 - 1 = 2 = \sqrt{4}\, e^0$: $c = 0$, kaip kiekvienam sferinės kategorijos centrui (12-oji paskaita).

Uždavinys 2 (Dublis $D(G)$ ir $G = \mathbb{Z}_3$). (i) Parodykite, kad $D(G)$ (Teorema 12.9) yra asociatyvi algebra su vienetu $\sum_g \delta_g \otimes 1$, o jos dimensija $|G|^2$.

(ii) Tegul G abelinė. Parodykite, kad $D(G)$ komutatyvi ir kad elementui $a \in G$ bei charakteriui χ grupėje G atvaizdavimas $\rho_{a,\chi}(\delta_g \otimes h) = \delta_{a,g}\,\chi(h)$ yra algebrų homomorfizmas $D(G) \to \mathbb{C}$.

(iii) Kai $G = \mathbb{Z}_3$, išvardykite devynis neredukuojamuosius įvaizdžius ir jų sukinius $\theta = \chi(a)$ bei palyginkite su Teorema 12.8.

(iv) Kategorijos $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_3})$ paprastuosius objektus žymėkite (a, b) su srautu a ir charakteriu $\chi_b(h) = \zeta^{bh}$. Pagal Apibrėžimą 10.2 ir Teoremos 12.8 pynimą parodykite, kad $S_{(a,b),(a',b')} = \zeta^{-(ab'+a'b)}/3$. Kai S ir T apgręžiamos, lygybė $(ST)^3 = S^2$ lygiavertė lygybei $STS = T^{-1}ST^{-1}$: patikrinkite elementą, kai $X = (0, 1)$, $Y = (1, 0)$, ir parodykite, kad su kompleksiškai jungtine matrica $\bar{S}$ bei ta pačia T ši lygybė nebegalioja.

Sprendimas. (i) Abi daugybos tvarkos duoda

$$\begin{aligned}\big((\delta_g \otimes h)(\delta_{g'} \otimes h')\big)(\delta_{g''} \otimes h'') &= \delta_{g,hg'h^{-1}}\,(\delta_g \otimes hh')(\delta_{g''} \otimes h'')\\ &= \delta_{g,hg'h^{-1}}\,\delta_{g,hh'g''(hh')^{-1}}\,\delta_g \otimes hh'h'',\\ (\delta_g \otimes h)\big((\delta_{g'} \otimes h')(\delta_{g''} \otimes h'')\big) &= \delta_{g',h'g''h'^{-1}}\,(\delta_g \otimes h)(\delta_{g'} \otimes h'h'')\\ &= \delta_{g',h'g''h'^{-1}}\,\delta_{g,hg'h^{-1}}\,\delta_g \otimes hh'h''.\end{aligned}$$

Esant $g = hg'h^{-1}$, sąlygos $g' = h'g''h'^{-1}$ ir $g = hh'g''h'^{-1}h^{-1}$ lygiavertės, todėl rezultatai sutampa. Vienetas: $(\sum_{g'} \delta_{g'} \otimes 1)(\delta_g \otimes h) = \delta_g \otimes h$ (lieka tik $g' = g$) ir $(\delta_g \otimes h)(\sum_{g'} \delta_{g'} \otimes 1) = \sum_{g'} \delta_{g,hg'h^{-1}}\delta_g \otimes h = \delta_g \otimes h$ (lieka tik $g' = h^{-1}gh$). Bazė $\delta_g \otimes h$ turi $|G|^2$ elementų.

(ii) Abelinei G galioja $\delta_{g,hg'h^{-1}} = \delta_{g,g'}$, todėl sandauga $\delta_{g,g'}\,\delta_g \otimes hh'$ simetrinė abiejų dauginamųjų atžvilgiu. Sandaugos vaizdas pagal $\rho_{a,\chi}$ yra $\delta_{g,g'}\delta_{a,g}\chi(hh') = \delta_{a,g}\chi(h) \cdot \delta_{a,g'}\chi(h')$ – reikšmių sandauga; vienetas siunčiamas į $\sum_g \delta_{a,g} = 1$.

(iii) Komutatyvios algebros $D(\mathbb{Z}_3)$ neredukuojamasis įvaizdis vienmatis pagal Šūro lemą, todėl jis yra algebrų homomorfizmas $D(\mathbb{Z}_3) \to \mathbb{C}$. Skirtingi algebrų homomorfizmai tiesiškai nepriklausomi, todėl jų ne daugiau kaip $\dim D(\mathbb{Z}_3) = 9$. Grupei $\mathbb{Z}_3$ charakteriai yra $\chi_b(h) = \zeta^{bh}$, $b \in \mathbb{Z}_3$, ir gauname devynis atvaizdavimus $\rho_{a,b}$; jie skirtingi, todėl tai visi neredukuojamieji įvaizdžiai. Pagal Teoremą 12.9 sukinys yra $\chi_b(a)/1 = \zeta^{ab}$: lygus 1, kai $a = 0$ arba $b = 0$ (penkios žymės), ζ, kai $(a, b) = (1, 1), (2, 2)$, ir ζ^2, kai $(1, 2), (2, 1)$. Tai Teoremos 12.8 žymės (g, χ), grupei $A = \mathbb{Z}_3$, su tais pačiais sukiniais $\chi(g)$, kaip reikalauja $\mathrm{Rep}D(G) \simeq \mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$.

(iv) Objektai apgręžiamieji, su $d = 1$, ir $\overline{(a', b')} = (-a', -b')$. Kaip uždavinyje 1, $\tilde{S}_{XY}$ yra objektų X ir $\bar{Y}$ dvigubas pynimas, o $c_{X,Y} = \chi_{b_Y}(a_X)$, todėl $\tilde{S}_{XY} = \zeta^{-b'a}\zeta^{-ba'}$; turėdami $\dim = 9$, gauname $S = \tilde{S}/3$. Jei $(ST)^3 = S^2$, suprastinę S kairėje gauname $TSTST = S$, o abi puses padauginę iš T^{-1} gauname $STS = T^{-1}ST^{-1}$; žingsniai apgręžiami. Kai $X = (0, 1)$ ir $Y = (1, 0)$, turime $\theta_X = \theta_Y = 1$, o dešinioji pusė yra $S_{XY} = \zeta^{-1}/3 = \zeta^2/3$. Imant $Z = (a, b)$, turime $S_{XZ} = \zeta^{-a}/3$, $\theta_Z = \zeta^{ab}$ ir $S_{ZY} = \zeta^{-b}/3$, todėl kairioji pusė yra

$$\frac{1}{9}\sum_{a,b} \zeta^{ab-a-b} = \frac{1}{9}\,\zeta^{-1}\sum_{u,v} \zeta^{uv} = \frac{1}{3}\zeta^2,$$

su $u = a - 1$, $v = b - 1$ ir $\sum_{u,v} \zeta^{uv} = 3$ (prisideda tik $u = 0$). Matricai $\bar{S}$ dešinioji pusė yra $\zeta/3$, o kairioji $\frac{1}{9}\sum_{a,b} \zeta^{ab+a+b} = \frac{1}{9}\zeta^{-1}\sum_{u,v} \zeta^{uv} = \zeta^2/3 \neq \zeta/3$. Taigi matricai S kompleksiškai jungtinė matrica čia netenkina $(ST)^3 = S^2$, nors sutampa su S savidualio torinio kodo atveju. (Scenarijus tikrina visą sąryšį: jis galioja matricai S ir negalioja matricai $\bar{S}$.)

Uždavinys 3 (Aštuoni kategorijos $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3})$ anijonai). (i) Išvardykite grupės S_3 jungtinumo klases bei jų centralizatorius ir Teoremos 12.9 paprastuosius objektus $([g], \pi)$.

(ii) Objekto $([g],\pi)$ dimensija yra $|[g]|\dim\pi$. Patikrinkite, kad kvadratų suma lygi $|S_3|^2$.

(iii) Apskaičiuokite sukinius $\theta = \chi_\pi(g)/\dim\pi$.

Sprendimas. (i) Klasės yra $\{1\}$, trys transpozicijos ir du 3-ciklai. Jų centralizatoriai yra S_3; transpozicijai (12) – pogrupis $\{1,(12)\} \cong \mathbb{Z}_2$; elementui (123) – $\{1,(123),(132)\} \cong \mathbb{Z}_3$. Paprastieji objektai yra $([g],\pi)$, kur π yra centralizatoriaus neredukuojamasis įvaizdis: trys klasei $\{1\}$ ($\mathbf{1}$, sgn, std), du transpozicijoms, trys 3-ciklams: $3+2+3=8$.

(ii) Objektas $([g],\pi)$ yra $\bigoplus_{g'\in[g]} \delta_{g'} \otimes V_{g'}$, kur kiekvieno $V_{g'}$ dimensija $\dim\pi$ (12-oji paskaita), todėl jo dimensija yra $|[g]|\dim\pi$: $1,1,2;\ 3,3;\ 2,2,2$. Kvadratų suma lygi $1+1+4+9+9+4+4+4 = 36 = 6^2$, kaip reikalauja $\dim\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G) = |G|^2$.

(iii) Klasei $\{1\}$ turime $\chi_\pi(1)/\dim\pi = 1$: trys bozonai. Transpozicijoms imame dviejų $\mathbb{Z}_2$ charakterių reikšmes generatoriuje: 1 ir -1 (fermionas). Grupės 3-ciklams imame trijų $\mathbb{Z}_3$ charakterių reikšmes elemente (123): $1,\zeta,\zeta^2$. Taigi $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3})$ turi aštuonis anijonus su sukiniais $1,1,1,1,-1,1,\zeta,\zeta^2$ ir dimensijomis $1,1,2,3,3,2,2,2$.

Uždavinys 4 ($\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ **ir simetrija** $e \leftrightarrow m$**).** (i) Remdamiesi Teoremos 12.2(ii) įrodymu, raskite paprastuosius modulinius endofunktorius (V,s) kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ bei jų kompoziciją ir parodykite, kad $(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2) \simeq \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$.

(ii) Parodykite, kad sukeitimas $e \leftrightarrow m$ (paliekantis 1 ir ε vietoje) išsaugo torinio kodo suliejimo taisykles, sukinius ir dvigubus pynimus. Ar jis išsaugo kiekvieną $c_{X,Y}$?

(iii) Kiekvieną anijoną užrašykite $X = (g_X, b_X) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ su $\chi = \chi_-^{b_X}$; torinio kodo asociatoriai trivialūs. Tegul F yra paprastųjų objektų sukeitimas $(g,b) \mapsto (b,g)$, tiesiškai pratęstas, su $J_{X,Y} = (-1)^{g_X b_Y}$ ir $J_0 = 1$. Parodykite, kad (F,J,J_0) yra monoidinis funktorius (Apibrėžimas 3.10) ir kad jis *pintasis*, $F(c_{X,Y}) \circ J_{X,Y} = J_{Y,X} \circ c_{FX,FY}$: sukeitimas yra pintoji autoekvivalencija.

Sprendimas. (i) Modulinis endofunktorius yra erdvė V su $s_g \in \mathrm{GL}(V)$ ir $s_{g+h} = s_h s_g$, todėl $g \mapsto s_g^{-1}$ yra grupės $\mathbb{Z}_2$ įvaizdis; modulinės natūraliosios transformacijos yra persipynimo operatoriai, o kompozicija ima įvaizdžių tenzorinę sandaugą (Teorema 12.2). Paprastieji endofunktoriai yra neredukuojamieji įvaizdžiai: $V = \mathbb{C}$ su $s_1 = 1$ arba $s_1 = -1$. Jie komponuojami dauginant ženklus, todėl trivialusis yra vienetas, o ženklo įvaizdžio kvadratas lygus vienetui: tai $\mathbb{Z}_2$ suliejimo taisyklės. Asociatorius yra $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ asociatorius, trivialus, todėl $(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2) \simeq \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ ($\omega = 1$, Pavyzdys 12.3).

(ii) Suliejimas: $e \otimes e = m \otimes m = 1$, $e \otimes m = m \otimes e = \varepsilon$, $e \otimes \varepsilon = m$, $m \otimes \varepsilon = e$; sukeitus e ir m, šis sąrašas pereina į save. Sukiniai: $\theta_e = \theta_m = 1$. Dvigubi pynimai (Uždavinys 1): -1 kiekvienai skirtingų anijonų porai iš e, m, ε – sąlyga simetrinė sukeitimo atžvilgiu. Tačiau pavieniai pynimai neišsaugomi: $c_{e,m} = 1$, o $c_{m,e} = -1$, todėl sukeitimui reikia netrivialios tenzorinės struktūros iš (iii).

(iii) Atvaizdavimas F yra funktorius, o paprastiesiems objektams $F(X \otimes Y) = F(X) \otimes F(Y)$, nes $(g,b) \mapsto (b,g)$ yra grupės $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ automorfizmas. Kai asociatoriai abiejose pusėse trivialūs ir kiekvienas J yra skaliaras, Apibrėžimo 3.10 sąlyga yra $J_{X\otimes Y,Z} J_{X,Y} = J_{X,Y\otimes Z} J_{Y,Z}$, tai yra $(-1)^{(g_X+g_Y)b_Z + g_X b_Y} = (-1)^{g_X(b_Y+b_Z)+g_Y b_Z}$, ir tai teisinga; vieneto sąlygos galioja, nes $J_{1,X} = J_{X,1} = 1$. Pynimas yra $c_{X,Y} = \chi_-^{b_Y}(g_X) = (-1)^{g_X b_Y} = J_{X,Y}$, o F skaliarus palieka vietoje, todėl kairioji pintojo funktoriaus sąlygos pusė yra $(-1)^{2 g_X b_Y} = 1$, o dešinioji $J_{Y,X}\, c_{FX,FY} = (-1)^{g_Y b_X}(-1)^{b_X g_Y} = 1$. Taigi F yra pintoji autoekvivalencija, kurią 12-oji paskaita cituoja iš Kongo ir Džango §4.3.2: pavieniai pynimai neinvariantūs, invariantūs tik dvigubi pynimai ir sukiniai. Šio kurso 12-ojoje paskaitoje tai vadinama (i) dalies atspindžiu: $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ turi dvi neskaidomąsias modulių kategorijas – reguliariąją su dualiąja $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ ir $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ su dualiąja $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2) \simeq \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, o du būdai būti saviduale sukeičia krūvį e ir srautą m.

Uždavinys 5 (Modulinių kategorijų centrai). Galite naudotis tuo, kad kategorijoje $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$ pynimas, dimensijos ir sukiniai imami atskirai kiekviename daugiklyje, $d_{a\boxtimes b} = d_a d_b$ ir $\theta_{a\boxtimes b} = \theta_a \theta_b$, o $\mathcal{C}^{\mathrm{rev}}$ turi sukinius $\bar{\theta}_a$.

(i) Pagal Teoremą 12.10(iii) $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) \simeq \mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$. Išvardykite jos paprastuosius objektus, jų dimensijas bei sukinius ir patikrinkite $\dim \mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) = (1+\varphi^2)^2$.

(ii) Parodykite, kad kiekvienai unitariajai modulinei kategorijai $\mathcal{C}$ kategorijos $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{C}^{\mathrm{rev}}$ Gauso suma yra $\dim \mathcal{C}$, todėl $c = 0$.

(iii) Kiek paprastųjų objektų turi $\mathcal{Z}(\mathrm{SU}(2)_k)$ ir kokia jos dimensija?

Sprendimas. (i) Kategorijos $\mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$ paprastieji objektai yra $a \boxtimes b$ (Apibrėžimas 12.4): $1 \boxtimes 1$, $\tau \boxtimes 1$, $1 \boxtimes \tau$, $\tau \boxtimes \tau$ su $d_{a\boxtimes b} = d_a d_b$: $1, \varphi, \varphi, \varphi^2$ ir sukiniais $\theta_a \bar{\theta}_b$: 1, $e^{4\pi i/5}$, $e^{-4\pi i/5}$, 1. Dimensija yra $1 + \varphi^2 + \varphi^2 + \varphi^4 = (1+\varphi^2)^2 = (2+\varphi)^2$, tai yra $(\dim \mathrm{Fib})^2$, kaip reikalauja Teorema 12.10(i).

(ii) Kategorijos $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{C}^{\mathrm{rev}}$ Gauso suma yra $\sum_{a,b} d_a^2 d_b^2 \theta_a \bar{\theta}_b = \big(\sum_a d_a^2 \theta_a\big)\overline{\big(\sum_b d_b^2 \theta_b\big)} = |p_+|^2$, naudojantis $d_b > 0$. Pagal Teoremą 10.9 $|p_+|^2 = \dim \mathcal{C} = \sqrt{\dim(\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{C}^{\mathrm{rev}})}$ – realusis teigiamas skaičius, todėl $e^{2\pi i c/8} = 1$: $c = 0$. Fibonačio kategorijai dvi pusės turi $c = \frac{14}{5}$ ir $-\frac{14}{5}$.

(iii) Kategorija $\mathrm{SU}(2)_k$ modulinė (Paskaita 10), todėl $\mathcal{Z}(\mathrm{SU}(2)_k) \simeq \mathrm{SU}(2)_k \boxtimes \mathrm{SU}(2)_k^{\mathrm{rev}}$ su $(k+1)^2$ paprastųjų objektų $j \boxtimes j'$ ir dimensija $(\dim \mathrm{SU}(2)_k)^2 = \big((k+2)/(2\sin^2(\pi/(k+2)))\big)^2$ (Uždavinių lapas 5); jos centrinis krūvis yra 0 pagal (ii).

Uždavinys 6 ⋆. *Dvigubasis semijonas.* Tegul $\mathcal{C} = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}^{\omega}$, $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ su $\omega(1,1,1) = -1$, o kitos reikšmės 1.

(i) Objekto δ_g pusiniam pynimui užrašykite $\gamma_{\delta_h} = \gamma(h)\,\mathrm{id}$ su $\gamma(0) = 1$. Parodykite, kad Apibrėžimo 12.6 sąlyga tampa

$$\gamma(h+k) = \frac{\omega(g,h,k)\,\omega(h,k,g)}{\omega(h,g,k)}\,\gamma(h)\gamma(k).$$

(ii) Išspręskite šią lygtį: raskite keturis kategorijos $\mathcal{Z}(\mathcal{C})$ paprastuosius objektus ir jų sukinius.

(iii) Pagal Teoremą 12.11 išveskite, kad $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ ir $\mathcal{C}$ nėra Moritos ekvivalenčios.

Sprendimas. (i) Imkime $Z = \delta_g$, $X = \delta_h$, $Y = \delta_k$. Visi objektai paprastieji ir vienmačiai, todėl kiekviena Apibrėžimo 12.6 sąlygos rodyklė yra skaliaro ir tapatybės sandauga: $\alpha_{Z,X,Y} = \omega(g,h,k)$, $\alpha_{X,Z,Y}^{-1} = \omega(h,g,k)^{-1}$, $\alpha_{X,Y,Z} = \omega(h,k,g)$, $\gamma_X = \gamma(h)$, $\gamma_Y = \gamma(k)$ ir $\gamma_{X\otimes Y} = \gamma(h+k)$. Sąlyga $\gamma_{X\otimes Y} = \alpha_{Z,X,Y}(\gamma_X \otimes \mathrm{id})\alpha_{X,Z,Y}^{-1}(\mathrm{id} \otimes \gamma_Y)\alpha_{X,Y,Z}$ yra pateiktoji lygtis. (Morfizmas tarp dviejų kandidatų δ_g su skirtingais γ lygus nuliui, todėl tai paprastieji objektai, kai γ perbėga sprendinius: kiekvienas $\mathcal{C}$ objektas yra δ_g suma, o pusinis pynimas sumoje susiaurinamas į jos dėmenis kiekviename laipsnyje, kaip Teoremoje 12.8.)

(ii) Jei h arba k lygus 0, lygtis triviali (ω normuotas, $\gamma(0) = 1$). Kai $h = k = 1$, $\gamma(0) = 1$: $1 = \frac{\omega(g,1,1)\omega(1,1,g)}{\omega(1,g,1)}\gamma(1)^2$. Kai $g = 0$, visi trys ω lygūs 1: $\gamma(1)^2 = 1$, $\gamma(1) = \pm 1$. Kai $g = 1$, visi trys lygūs $\omega(1,1,1) = -1$, todėl daugiklis yra $(-1)(-1)/(-1) = -1$: $\gamma(1)^2 = -1$, $\gamma(1) = \pm i$. Taigi yra keturi paprastieji objektai, $(\delta_0, \pm 1)$ ir $(\delta_1, \pm i)$. Kiekvienas apgręžiamasis su $d = 1$, o jo sukinys yra jo savipynimas $c_{Z,Z} = \gamma_Z = \gamma(g)$ (Teorema 12.7): 1 ir 1, kai $g = 0$, i ir $-i$, kai $g = 1$. Tai *dvigubasis semijonas*: (δ_1, i) yra semijonas, $(\delta_1, -i)$ – antisemijonas.

(iii) Apgręžiamajam objektui Z objektas $Z \otimes Z$ paprastasis, o savipynimas $c_{Z,Z}$ yra skaičius; pintoji ekvivalencija paprastuosius apgręžiamuosius objektus siunčia į paprastuosius apgręžiamuosius objektus ir išsaugo šiuos skaičius. Kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ centras – torinis kodas – turi sukinius $1, 1, 1, -1$, o $\mathcal{Z}(C)$ turi $1, 1, i, -i$: jokia bijekcija jų nesuderina, todėl centrai nėra pintai ekvivalentūs, o pagal Teoremą 12.11 $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ ir $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}^{\omega}$ nėra Moritos ekvivalenčios, kaip teigiama 12-ojoje paskaitoje. Vien asociatorius, nematomas suliejimo taisyklėse, lemia tūrinę fazę.